

du signe de P ?

- a. $P = 0$ b. $P < 0$ c. $P > 0$ d. on ne peut pas savoir

Réponse : à lire sur le graphique (figure non fournie)

Méthode. Le signe d'un quotient (comme celui d'un produit) se déduit des signes de ses deux termes :

- si $f(-4)$ et $f(-1)$ sont de **même signe**, alors $P > 0$;
- s'ils sont de **signes contraires**, alors $P < 0$;
- si $f(-4) = 0$, alors $P = 0$ (et P n'existe pas si $f(-1) = 0$).

Il suffit donc de lire sur la courbe les positions de $f(-4)$ et $f(-1)$ par rapport à l'axe des abscisses (figure non incluse dans les pages transmises).

Question 4

Énoncé. On considère l'inéquation $(E) : -2x + 2 \geq 0$ sur $\mathbb{R}$. L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions est :

- a. $] -\infty ; 1]$ b. $[1 ; +\infty[$ c. $[-1 ; +\infty[$ d. $] -\infty ; -1]$

Bonne réponse : a

On isole x . **Attention :** diviser par un nombre négatif *inverse* le sens de l'inégalité.

$$-2x + 2 \geq 0 \iff -2x \geq -2 \iff x \leq \frac{-2}{-2} \iff x \leq 1.$$

D'où $\mathcal{S} =] -\infty ; 1]$.

Question 5

Énoncé. On donne le tableau de signes d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Une expression possible de $f(x)$ est :

- a. $(x + 3)(2 - x)$ b. $(x + 2)(x - 3)$
c. $(x - 2)(x + 3)$ d. $(x + 2)(3 + x)$

Bonne réponse : c

Le tableau indique deux racines, -3 et 2 , et une fonction **positive à l'extérieur** de ces racines : le coefficient dominant doit donc être *positif*. La forme $(x - 2)(x + 3)$ convient :

$$f(x) = (x - 2)(x + 3) \text{ s'annule en } 2 \text{ et } -3, \text{ de coefficient dominant } +1 > 0.$$

Remarque. La proposition a, $(x + 3)(2 - x)$, a bien les bonnes racines mais un coefficient dominant *négatif* ($-x^2$) : son tableau serait $-0 + 0 -$, l'opposé de celui demandé.

Question 6

Énoncé. Le prix d'un article baisse de 50% puis augmente de 40%. Ces deux variations équivalent à :

- a.** une baisse de 0 % **b.** une baisse de 70 %
c. une baisse de 10 % **d.** une baisse de 30 %

Bonne réponse : d

On compose les coefficients multiplicateurs :

$$c_1 = 1 - \frac{50}{100} = 0,5, \quad c_2 = 1 + \frac{40}{100} = 1,4,$$

$$c_q = c_1 \times c_2 = 0,5 \times 1,4 = 0,7 \implies t_q = 0,7 - 1 = -0,3 = -30\%.$$

C'est donc globalement une **baisse de 30 %**. *Remarque.* Les pourcentages ne se compensent pas : -50% puis $+40\%$ ne redonnent pas -10% (réponse c).

Question 7

Énoncé. Dans une association, 40 % des adhérents sont des hommes et il y a 30 femmes. Le nombre total d'adhérents est :

- a. 70 b. 40 c. 75 d. 50

Bonne réponse : d

Si 40 % sont des hommes, alors les femmes représentent 60 % des adhérents. Ces 60 % valant 30 femmes, l'effectif total N vérifie $0,6 \times N = 30$, d'où :

$$N = \frac{30}{0.6} = \boxed{50 \text{ adhérents}}.$$

Vérification. 40 % de 50 font 20 hommes, et $20 + 30 = 50$. ✓

Question 8

Énoncé. Soit a un réel non nul. Une seule de ces égalités est vraie. Laquelle?

- a.** $\frac{a^8}{a^{-5}} = a^3$ **b.** $a^{30} \times a^2 = a^{15}$
c. $(a^{10})^3 = a^{13}$ **d.** $\frac{a \times a^5}{a^2} = a^4$

Bonne réponse : d

On applique les règles sur les puissances à chaque proposition :

- a : $\frac{a^8}{a^{-5}} = a^{8-(-5)} = a^{13} \neq a^3$ — faux ;
- b : $a^{30} \times a^2 = a^{32} \neq a^{15}$ — faux ;
- c : $(a^{10})^3 = a^{30} \neq a^{13}$ — faux ;
- d : $\frac{a \times a^5}{a^2} = \frac{a^6}{a^2} = a^4$ — **vrai**.

Seule l'égalité $\boxed{\frac{a \times a^5}{a^2} = a^4}$ est correcte.